



République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Monastir

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir



N° d'ordre : L1_INFO

Mémoire de Projet de Fin d'Etudes

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme National de Licence en Sciences Informatique

Spécialité :

Génie Logiciel et Système d'Information

par

Israa KLEBI

**Maintenance et mise à jour de site web de l'entreprise
Stand21 France**

Soutenu publiquement le 25/08/2023 devant le jury composé de :

M. Taoufik Sakka Rouis
Mme. Aida Lahouij
Mme. Hounaida Sakly
M. Florian LENOIR

Président
Rapporteur
Encadrant Pédagogique
Encadrant Professionnel

Dédicaces

À mes parents, ma source inépuisable de soutien et d'amour. Votre encouragement constant a été la force motrice derrière chacun de mes accomplissements. Vos sacrifices et vos encouragements m'ont porté tout au long de ce parcours, et je vous suis infiniment reconnaissante.

À mon frère, compagnon de vie et de rires. Ta présence m'a apporté la motivation nécessaire pour persévérer. Tes conseils avisés et ton soutien inconditionnel ont illuminé mon chemin.

À ma sœur, qui m'a toujours soutenue de tout cœur. Ta bienveillance et ton empathie ont été mes ancrages dans les moments de doute. Ta confiance en moi a été une source d'inspiration constante.

À Ala, dont les encouragements inlassables ont été ma boussole. Ta foi en moi m'a poussée à repousser mes limites et à viser l'excellence. Ton optimisme a été une lumière dans mes moments les plus sombres.

À Fadoua, pour ta présence constante devant moi. Ton soutien silencieux a été comme un phare dans les moments d'incertitude. Ta proximité et ton appui ont été une source de réconfort et de force, et je tiens à t'exprimer ma profonde gratitude.

Et enfin, à Tessa, pour les précieux moments que nous avons partagés. Les souvenirs que nous avons créés resteront à jamais gravés dans mon cœur. Ton sourire et ta joie de vivre ont illuminé mon chemin.

À vous tous qui avez été mes piliers, je dédie mes réussites et mes accomplissements. Votre amour et votre présence ont été ma plus grande richesse, et je vous remercie du fond du cœur pour chaque instant précieux.

Avec tout mon amour,

Israa klabi

Remerciement

Au seuil de la conclusion de cette période de stage, je souhaite exprimer ma reconnaissance envers toutes les personnes qui ont joué un rôle fondamental dans cette expérience formatrice. Votre soutien indéfectible, vos conseils éclairés et vos encouragements constants ont été des piliers essentiels qui ont façonné mon parcours au sein de l'entreprise.

Je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements les plus sincères à Monsieur Karim Chair. Vos paroles motivantes et vos gestes encourageants m'ont porté tout au long de ce stage. Votre influence bienveillante a été un moteur puissant, me poussant à donner le meilleur de moi-même et à relever des défis que je n'aurais peut-être pas osés aborder autrement. Je vous suis profondément reconnaissante pour cet impact positif sur mon cheminement.

Monsieur Florian Lenoir, mon encadrant au sein de l'entreprise, mérite également mes remerciements. Votre expertise partagée et votre guidance bienveillante ont été des atouts précieux dans mon développement professionnel. Vos conseils perspicaces et votre disponibilité ont contribué à mon assurance au sein de l'environnement professionnel, et je vous adresse mes sincères remerciements.

À Madame Hounaida Sakly, mon encadrante pédagogique, je souhaite exprimer ma gratitude pour vos conseils avisés et votre suivi attentif. Votre engagement envers mon succès a été une boussole dans mon parcours, et je vous en suis profondément reconnaissante.

Je souhaite également remercier toute l'équipe de Stand 21 pour son accueil chaleureux et sa collaboration fructueuse. Votre ambiance positive et votre désir de partager vos connaissances ont grandement contribué à mon expérience.

Enfin, mes remerciements s'étendent aux membres du jury qui ont évalué ma soutenance. Vos retours éclairés et vos observations constructives ont enrichi ma réflexion et renforcé ma croissance professionnelle.

Avec toute ma reconnaissance,

ISRAA KLABI

Résumé

Au cours de cette expérience immersive, mon stage s'est articulé autour d'une mission principale : moderniser et optimiser les plateformes web existantes.

Mon rôle a principalement porté sur la mise à jour des sites web, impliquant la rectification minutieuse des codes pour garantir leur bon fonctionnement.

J'ai également eu l'opportunité de contribuer à l'amélioration tant des sites web destinés au public externe que de ceux dédiés à un usage interne au sein de l'entreprise Stand21.

Cela a impliqué une réflexion créative pour faire évoluer ces interfaces digitales et les adapter aux besoins changeants de l'entreprise et de ses clients.

En parallèle, j'ai pu participer activement au développement de nouvelles solutions, enrichissant ainsi mon bagage de compétences en matière de conception et de programmation.

Ce stage m'a permis d'allier la théorie à la pratique, d'approfondir ma compréhension des enjeux web et de contribuer concrètement à l'innovation au sein de Stand 21.

Mots clés : Mise à jour des sites web, amélioration, évoluer, innovation

Abstract

Within this framework, my internship primarily revolved around the task of updating websites, rectifying code errors, advancing both external and internal web platforms for Stand21, and crafting novel solutions.

Throughout this hands-on experience, I focused on the essential role of website maintenance, diligently refining lines of code to ensure seamless functionality.

Moreover, I had the privilege to enhance both the outward-facing and internal digital spaces of Stand21, engaging in creative brainstorming to propel these digital interfaces forward and align them with the evolving needs of the company and its clientele.

Simultaneously, I actively participated in the creation of fresh solutions, thus enriching my skill set in design and programming.

This internship not only allowed me to bridge theory with practice but also deepened my comprehension of web-related challenges while tangibly contributing to innovation within Stand21.

Keywords : updating websites, advancing, innovation

Table des matières

Table des figures	7
Liste des tableaux.....	9
I. Introduction Générale.....	11
II. Chapitre 1 : Etude Préalable.....	13
1. Introduction.....	13
2. Présentation de l'organisme d'accueil Stand 21.....	13
3. Effectif et organigramme.....	17
4. Contexte du projet	18
5. Cadre général du projet	19
5.1 Etude de l'existence.....	19
5.2 Critique de l'existence	20
5.3 Solution proposée	20
6. Matrice des risques	21
7. Méthodologie de travail.....	21
8. Diagramme de Gantt	22
9. Conclusion	23
III. Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins.....	25
1. Introduction.....	25
2. Identification des acteurs.....	25
3. Besoins fonctionnels.....	25
3.1 Diagramme de cas d'utilisation général.....	26
3.2 Raffinement des cas d'utilisation par acteur.....	27
3.3 Descriptions textuelles des cas d'utilisation	29
4. Besoins non fonctionnels.....	31
5. Conclusion	32
IV. Chapitre 3 : Conception	34
1. Introduction.....	34
2. Méthode de conception UML.....	34
3. Conception de la base de données.....	34
3.1 Vue générale de la base de données.....	34
3.2 Modèle conceptuel de données (MCD)	36
4. Diagramme de classes métier	37
5. Diagrammes de séquences.....	37
5.1 Diagramme de séquence « s'authentifier ».....	37
5.2 Diagramme de séquence « Faire une commande ».....	38
5.3 Diagramme de séquence « générer la commande en PDF ».....	39

5.4	Diagramme de séquence« préciser couleur de logo ».....	40
6.	Diagramme de déploiement.....	41
7.	Conclusion	42
V.	Chapitre 4 : Réalisation.....	44
1.	Introduction.....	44
2.	Environnement de travail.....	44
2.1	Environnement logiciels	44
2.2	Langages de programmation	45
2.3	Logiciel de base de données.....	46
3.	Présentation des interfaces du projet	47
4.	Conclusion	53
VI.	Conclusion générale	54
IV.	Bibliographie	55

Table des figures

Figure 1 Logo Stand21	13
Figure 2 : Magasin d'articles de sports mécaniques STAND21 à Talant	14
Figure 3 STAND21 au circuit de DIJON Prenoïs en 2021	14
Figure 4 STAND21 au circuit de DIJON Prenoïs en 2015	14
Figure 5 Usine Stand21 en Inde	14
Figure 6 Usine Stand21 en France.....	15
Figure 7 Une filiale en Californie.....	15
Figure 8 Les franchises STAND21(Canada / Russie /United Arab Emirates)	15
Figure 9 combinaison 2023	16
Figure 10 FHR ENGINEERED	16
Figure 11 casque 2023.....	16
Figure 12 bagagerie	17
Figure 13 gants	17
Figure 14 sous-vêtements	17
Figure 15 Organigramme	18
Figure 16 La méthodologie 2TUP	22
Figure 17 Diagramme de Gantt	23
Figure 18 Diagramme de cas d'utilisation général.....	27
Figure 19 Cas d'utilisation du client	28
Figure 20 Cas d'utilisation d'employé.....	28
Figure 21 Cas d'utilisation d'administrateur	29
Figure 22 UML.....	34
Figure 23 Modèle conceptuel de données MCD	36
Figure 24 Diagramme de classe métier	37
Figure 25 Diagramme de séquence : S'authentifier	38
Figure 26 Diagramme de séquence : Faire une commande	39
Figure 27 Diagramme de séquence : Générer la commande en PDF.....	40
Figure 28 Diagramme de séquence préciser les couleurs du logo	41
Figure 29 Diagramme de déploiement	42
Figure 30 Visual Studio Code	44
Figure 31 ghostscript	44
Figure 32 imageMagick.....	45
Figure 33 xampp	45
Figure 34 PHP	45
Figure 35 JavaScript.....	46
Figure 36 ajax.....	46
Figure 37 HTML	46
Figure 38 CSS	46
Figure 39 SGBD MySQL.....	47
Figure 40 Interface de connexion.....	47
Figure 41 Page d'accueil de la plateforme	48
Figure 42 liste de clients	48
Figure 43 recherche par client.....	49
Figure 44 Etat de commande	49

Figure 45 page de modification de commande.....	50
Figure 46 Liens de téléchargement	50
Figure 47 la commande en PDF.....	51
Figure 48 l'option de changement de langue.....	51
Figure 49 préciser les couleur de logos	52
Figure 50 Options de logo	53

Liste des tableaux

Tableau 1 Résumé du projet de stage	18
Tableau 2 Matrice des risques	21
Tableau 3 Description textuelle du cas S'authentifier.....	29
Tableau 4 Description textuelle du cas Faire une commande	30
Tableau 5 Description textuelle du cas Générer en format PDF	31

Liste des Sigles et des acronymes

- **UML** Unified Modeling Language
- **API** Application Programming Interface
- **HTML** HyperText Markup Language
- **CSS** Cascading Style Sheets
- **PHP** Hypertext Preprocessor
- **AJAX** Asynchronous JavaScript and XML
- **PDF** Portable Document Format
- **MCD** Le modèle conceptuel des données
- **2Tup** Two Tracks Unified Process
- **SQL** Structured Query Language
- **MySQL** My Structured Query Language
- **JS** Java Script
- **SGBD** Système de Gestion de Base de Données

I. Introduction Générale

À différentes étapes d'un parcours universitaire, les étudiants doivent s'engager dans de nombreux aspects de leur institution. Alors il faut découvrir la vie des employés et comment gérer les métiers pour bien choisir leur future.

Dans ce cadre-là, Mon stage a consisté essentiellement à la mise à jour des sites web, correction des codes, évolution des sites web externes et internes de l'entreprise Stand21 et développement des nouvelles solutions.

Pour y arriver, il a fallu d'abord suivre une méthodologie de recherche basée sur deux parties, la première est une partie théorique et recherche documentaire qui consiste à trouver des sources afin de m'informer sur le sujet tandis que la deuxième concerne mes réunions avec mon encadrant.

Ce rapport synthétise l'essentiel du travail que j'ai effectué et s'organise de la manière suivante :

Dans le premier chapitre, nous présentons l'organisme d'accueil et le cadre général de notre projet, puis on se focalise sur l'étude de l'existant et la présentation du projet à réaliser.

le deuxième chapitre met en évidence la spécification fonctionnelle et non fonctionnelle des besoins.

Dans le troisième chapitre, nous rapportons une étude conceptuelle de la solution adoptée, appuyée par des diagrammes UML. Cette phase révèle les réflexions menées quant aux meilleures approches technologiques et de communication, ainsi qu'à la méthodologie à adopter et aux concepts clés à intégrer.

Le quatrième chapitre s'intéressera à la réalisation du projet. Nous présentons les outils techniques utilisés et les interfaces de l'application. Dans la conclusion, nous rappelons nos motivations. Nous résumons notre solution et exposons quelques perspectives futures.

CHAPITRE 1 :

ETUDE PRÉALABLE

II. Chapitre 1 : Etude Préalable

1. Introduction

Ce chapitre concerne la présentation générale du projet. Tout d'abord, nous présentons l'organisme d'accueil l'entreprise STAND 21, ses objectifs, sa structuration et ses activités. Où s'est déroulé notre projet de fin d'études. Nous enchaînons avec une description globale du projet en question à travers une étude de l'existant. Nous traçons ensuite la solution proposée. Et nous terminons par la méthodologie de travail adoptée. Cette phase nous permet de comprendre notre site et d'enrichir ses fonctionnalités.

2. Présentation de l'organisme d'accueil Stand 21

— L'entreprise

Stand 21 est une entreprise familiale créée en 1970 par Yves MORIZOT et spécialisée dans les vêtements sur mesure du sport automobile. Elle habille les pilotes de course, les copilotes et les équipes d'assistance de la tête aux pieds. Des légendes du sport automobiles ont été et sont encore aujourd'hui vêtues par la marque : Ayrton SENNA, Alain PROST, Jacques VILLENEUVE, Henry PESCAROLLO, Sébastien LOEB, Del WORSHAM, pour ne citer qu'eux. D'autres célébrités en tout genre ont également choisi STAND 21 pour leurs équipements : Christophe DECHAVANNE, Denis BROGNIART STALLONE et bien d'autres.



Figure 1 Logo Stand21

Cette structure a su développer sa notoriété au fil des ans, devenant leader mondial sur ce marché. Elle possède un pôle R&D qui étudie et analyse les besoins des pilotes et imagine des tissus et des matériaux de plus en plus sophistiqués et performants afin d'assurer la sécurité des sportifs. Dès 1974, Stand 21 a su proposer à ses clients du sur-mesure, tant sur le plan esthétique que sur le plan ergonomique (couleurs et tailles des équipements personnalisées).

STAND 21 se divise comme suit :

- 2 magasins en France, un à Talant et un à Magny-Cours



Figure 2 : Magasin d'articles de sports mécaniques STAND21 à Talant

Un partenariat avec le circuit de Prenois, où un stand y est installé à l'année.



Figure 3 STAND21 au circuit de DIJON Prenois en 2021



Figure 4 STAND21 au circuit de DIJON Prenois en 2015

- Une usine de fabrication en Inde et en France.



Figure 5 Usine Stand21 en Inde



Figure 6 Usine Stand21 en France

- Une filiale en Californie, près de Los Angeles à Costa Mesa ainsi que plusieurs magasins aux Etats-Unis. Il existe également plusieurs boutiques STAND 21 dans le monde (photo ci-dessous à Sydney – Australie).



Figure 7 Une filiale en Californie

- Des franchises partout dans le monde : Australie, Belgique, Hollande, Luxembourg, Chine, Canada, Allemagne, Grèce, Italie, Japon, Suisse, Royaume-Unis, Autriche, République Tchèque, Finlande, Irlande, Norvège, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Singapour, Malaisie, Slovaquie, Suède, Taiwan, Thaïlande et Emirats Arabes Unis



Figure 8 Les franchises STAND21(Canada / Russie /United Arab Emirates)

— Les produits

Le siège social de STAND 21 se situe à TALANT, où sont conçus, développés et soumis aux normes tous les produits de la marque. Les normes sont primordiales pour la compétition automobile. Elles sont garantes d'une protection élémentaire des participants. Ainsi, tous les biens STAND 21 sont homologués et possèdent un label certifié par les laboratoires et divers organismes normatifs. Plusieurs critères font l'objet d'une certification comme la durée d'exposition à la flamme, la tension exercée sur les combinaisons, le type de chocs (frontaux, latéraux, etc....).

L'usine Bourguignonne fabrique les casques, les combinaisons, les sous-vêtements et assemble les Hans (photo ci-dessous). La qualité des produits est essentielle tant pour le confort que pour la sécurité des pilotes, c'est pourquoi tout est "fait-main". Plusieurs techniques sont utilisées pour la personnalisation des équipements : la broderie, l'impression et le Flex (procédé de flocage). Chaque produit possède une particularité différente ainsi que des propriétés qui leurs sont propres afin de répondre au plus près aux besoins des pilotes.



Figure 9 combinaison 2023



Figure 10 FHR ENGINEERED



Figure 11 casque 2023



Figure 12 bagagerie



Figure 13 gants



Figure 14 sous-vêtements

3. Effectif et organigramme

L'entreprise compte 48 employés. Juridiquement, elle prend la forme d'une Société A Responsabilité Limitée.

A sa tête, deux co-gérants : Yves et Romain MORIZOT, secondés par une assistante de direction.

Stand 21 est divisé en cinq départements :

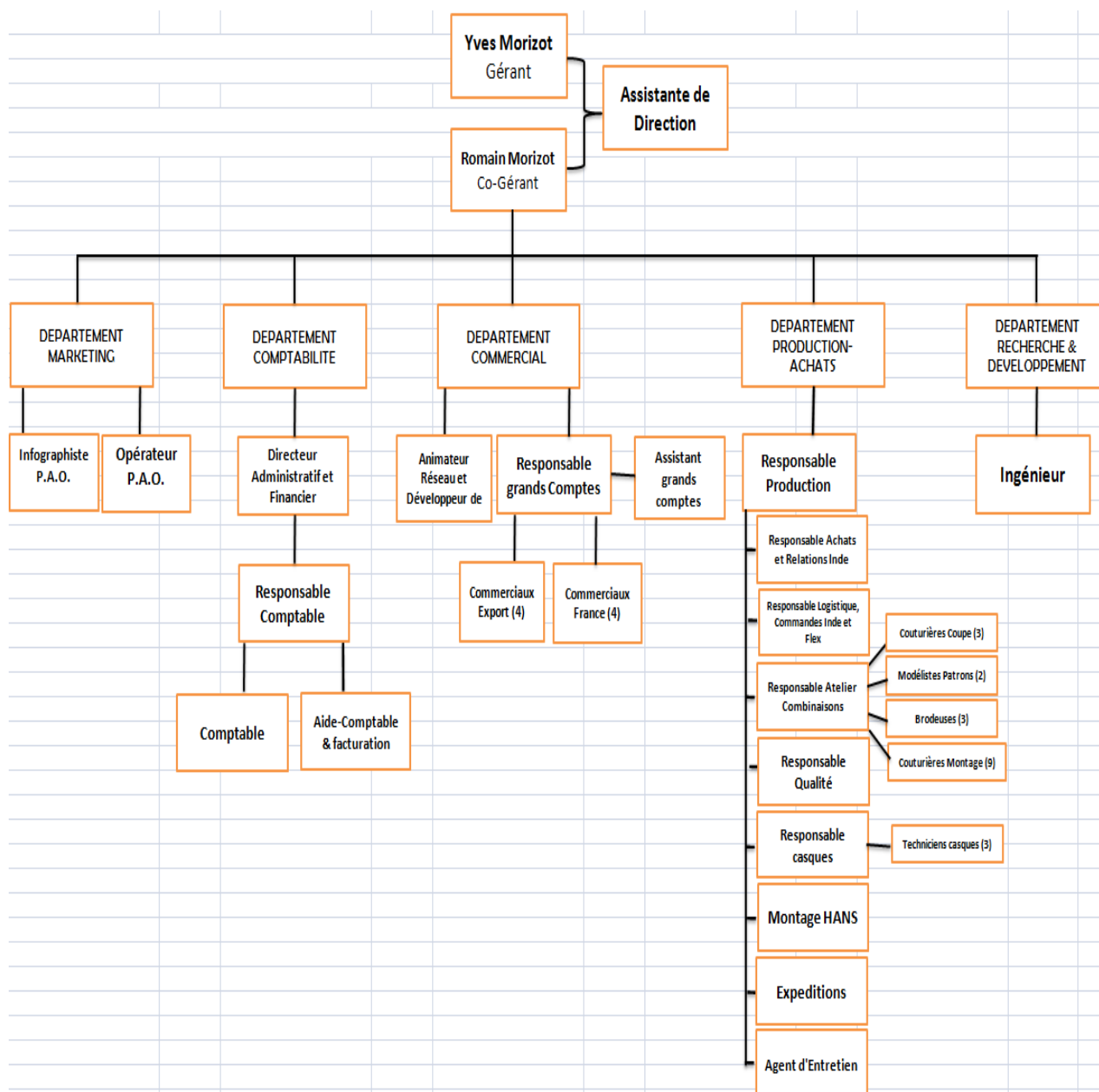


Figure 15 Organigramme

4. Contexte du projet

Pour mieux définir mon stage, j'ai choisi la méthode QQQQCP qui représente une carte d'identité du projet permettant une bonne compréhension des différents aspects de mon travail. Le tableau ci-dessous résume mon projet de stage :

Tableau 1 Résumé du projet de stage

Méthode de QQQQCP	
Quoi	Plateforme de gestion des commandes
Qui	Client

	• Les employé(e)s
OÙ	STAND 21
Quand	06/03/2023 au 28/07/2023
Comment	• Choix d'outils de travail • Conception • Réalisation et mise en œuvre
Pourquoi	Donner des solutions et des modifications pour la rapidité de la phase de prise de commandes.

5. Cadre général du projet

Le travail élaboré dans ce projet de fin d'études est réalisé à l'entreprise Stand 21 en vue de l'obtention du titre de licence en Génie Logiciel.

Notre projet vise le développement, la réalisation et l'évolution des sites de l'entreprise. Stand 21, une entreprise renommée dans le domaine de la conception et de la fabrication d'équipements de course, comprend l'importance d'une présence en ligne efficace pour atteindre un public mondial.

Ainsi, notre objectif principal est de concevoir des sites web attrayants, conviviaux et hautement fonctionnels pour Stand 21, permettant aux clients de découvrir et d'acheter leurs produits en ligne. Nous nous concentrons également sur l'évolution continue de ces sites pour suivre les dernières tendances technologiques et s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs.

Grâce à notre expertise en génie logiciel et à notre collaboration étroite avec l'équipe de Stand 21, nous sommes confiants dans notre capacité à fournir des solutions de qualité qui contribueront à renforcer la présence en ligne de l'entreprise et à stimuler sa croissance.

5.1 Etude de l'existence

Dans le cadre de notre projet de fin d'études en Génie Logiciel à l'entreprise Stand 21, nous avons entrepris une étude approfondie de l'existence d'un site web déjà existant présentant des problèmes de bugs lors de la prise de commande.

Nous avons commencé par analyser le fonctionnement actuel du site et identifier les problèmes spécifiques rencontrés par les utilisateurs lorsqu'ils tentent de passer une commande. Nous avons effectué des tests approfondis, reproduisant les scénarios où les bugs se produisent, afin de comprendre les causes sous-jacentes.

Grâce à cette analyse approfondie, nous avons identifié plusieurs problèmes potentiels qui peuvent affecter la prise de commande. Il peut s'agir de bugs liés à la fonctionnalité du panier d'achat, des erreurs de validation des données saisies par l'utilisateur, des problèmes de compatibilité avec certains navigateurs ou appareils, ou encore des problèmes liés à l'intégration avec le système de paiement en ligne.

5.2 Critique de l'existence

La critique de l'existence d'un site web déjà existant présentant des problèmes de bugs lors de la prise de commande peut être formulée comme suit :

- Soulève des préoccupations quant à la qualité et à la fiabilité du développement initial du site. Un site web est un outil essentiel pour une entreprise, et il est crucial qu'il fonctionne de manière fluide et sans problèmes pour offrir une expérience utilisateur optimale.
- Entraîner des frustrations pour les utilisateurs, qui peuvent abandonner leur commande et se tourner vers la concurrence. Cela peut entraîner une perte de ventes et ternir la réputation de l'entreprise. De plus, les bugs peuvent également avoir un impact sur la productivité interne, en entraînant une augmentation du temps consacré à la résolution des problèmes et à la gestion des erreurs.
- Indiquer un manque de suivi et de maintenance régulière de la part de l'équipe de développement. Un site web doit être constamment surveillé et mis à jour pour résoudre les problèmes et rester compatible avec les dernières technologies et normes.
- Soulève des questions sur les processus de test et de contrôle qualité mis en place lors du développement initial du site.
- Des tests approfondis devraient être effectués à chaque étape du processus de développement pour s'assurer que toutes les fonctionnalités du site fonctionnent correctement.

En conclusion, l'existence d'un site web déjà existant présentant des problèmes de bugs lors de la prise de commande est préoccupante, car cela indique un manque de qualité, de suivi et de maintenance. Il est important pour une entreprise de prendre des mesures immédiates pour résoudre ces problèmes, améliorer l'expérience utilisateur et garantir le bon fonctionnement de son site web.

5.3 Solution proposée

Pour résoudre ces problèmes, nous avons mis en place une approche méthodique. Nous avons commencé par prioriser les bugs en fonction de leur impact sur l'expérience utilisateur et sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, nous avons développé des correctifs pour chaque bug identifié, en nous assurant de tester rigoureusement chaque correction pour éviter d'introduire de nouveaux problèmes.

En parallèle, nous avons également évalué les technologies et les outils utilisés pour la création du site existant. Nous avons identifié les éventuelles lacunes et proposé des recommandations pour améliorer la robustesse et la performance du site.

En conclusion, notre étude approfondie de l'existence d'un site web déjà existant présentant des problèmes de bugs lors de la prise de commande nous a permis de comprendre les problèmes spécifiques et de proposer des solutions appropriées. Notre objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur et d'optimiser le processus de commande, ce qui contribuera à renforcer la satisfaction des clients et à accroître les ventes de l'entreprise Stand 21.

6. Matrice des risques

La démarche d'identification des risques s'inscrit dans une volonté d'anticipation pour réagir au plus tôt. Cette démarche passe par l'identification des facteurs de risque associés à chaque tâche et de leurs classifications en fonction de leur criticité : ceux qui pourraient entraîner de légers retards dans le planning ou ceux qui bloquent la continuation du projet.

Tableau 2 Matrice des risques

Type	Description du risque	Impact	Actions
Fonctionnel	Besoins incompris	Echec du projet	Présentation détaillée des fonctionnalités et des besoins
	Perfectionnisme dans l'expression des besoins	Ralentissement des travaux	Examen critique de l'expression des besoins
Technique	Blocage sur les limites technologiques de la plateforme	Ralentissement des travaux	Analyse technique. Enquête sur les configurations. Vérification des fonctionnalités techniques
	Pannes et bugs	Ralentissement des travaux	Suivi des règles de codage et de tests
Projet	Mauvaise gestion du temps	Ralentissement des tâches	Suivre la planification faite au départ
	Des modification fréquentes pendant le développement	Ralentissement de la réalisation	Définition d'un seuil d'acceptation des changements
	Perte des données	Echec du projet	Stratégies de sauvegarde

7. Méthodologie de travail

Pour garantir la fiabilité, l'adaptabilité et l'efficacité d'un logiciel, il est essentiel de sélectionner une méthodologie de travail avant de commencer chaque projet. Afin de choisir la méthodologie la plus appropriée, nous avons effectué une comparaison entre la méthode 2Tup.

Method 2TUP: Two Tracks Unified:

La méthode 2 Tracks Unified est un processus de développement logiciel qui met en œuvre la méthode du processus unifié (c'est-à-dire construit sur UML, itératif, centré sur l'architecture et

conduit par les cas d'utilisation). Le 2TUP propose un cycle de développement en Y, qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, les messages qu'échangent les acteurs et le système, à produire le cahier de charges et à modéliser le contexte. Le processus s'articule ensuite autour de trois phases essentielles comme indique la figure 16 [1]

- **Une branche fonctionnelle** : elle capitalise la connaissance du métier de l'entreprise. Cette branche capture des besoins fonctionnels, ce qui produit un modèle focalisé sur le métier des utilisateurs finaux.
- **Une branche technique** : capitalise un savoir-faire technique et/ou des contraintes techniques. Les techniques développées pour le système sont indépendamment des fonctions à réaliser.
- **Une phase de réalisation** : elle consiste à réunir les deux branches, permettant de mener une conception applicative et enfin la livraison d'une solution adaptée aux besoins.

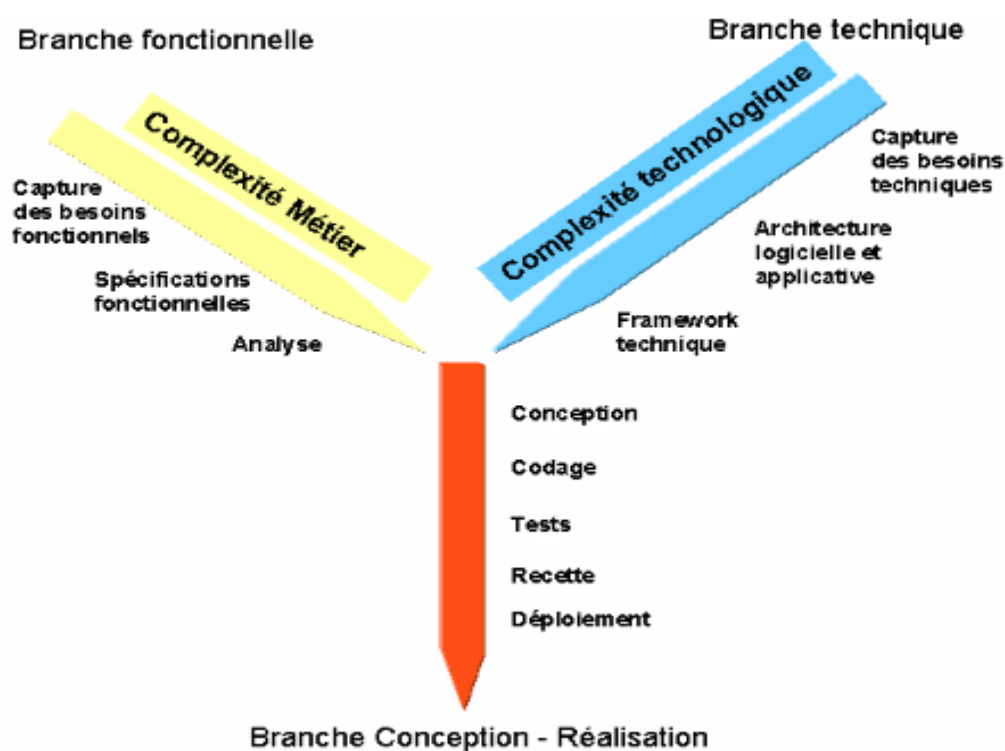


Figure 16 La méthodologie 2TUP

8. Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est un outil utilisé en ordonnancement et en gestion de projet qui permet de visualiser dans le temps les diverses tâches qui composent un projet. La figure 17 montre graphiquement l'avancement de notre projet pendant la période du stage.

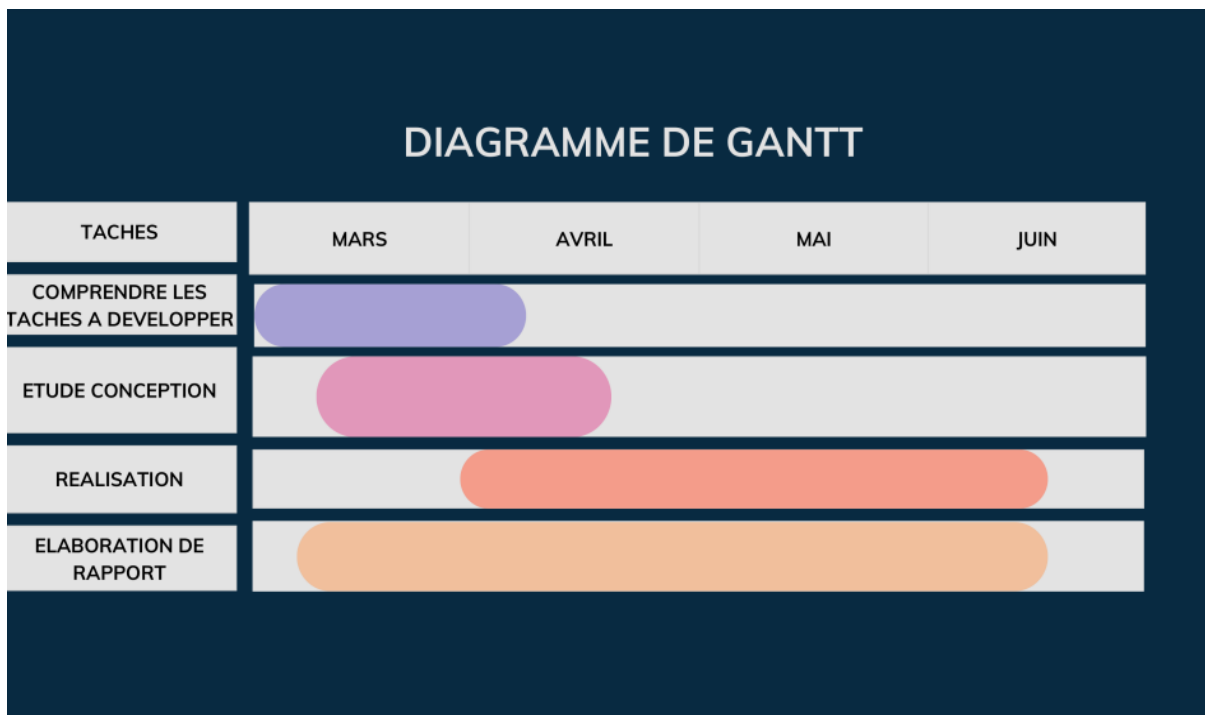


Figure 17 Diagramme de Gantt

9. Conclusion

Ce chapitre constitue une étude préalable du sujet ainsi que les solutions proposées pour développant ce projet. Le chapitre suivant sera consacré à présenter l'étude conceptuel.

CHAPITRE 2 :

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

III. Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins

1. Introduction

Ce chapitre constitue une étape essentielle de notre rapport, où nous nous plongeons profondément dans l'examen des éléments fondamentaux qui guideront la conception et la réalisation de notre projet. En identifiant les acteurs clés, en définissant les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi qu'en créant des modèles visuels tels que le diagramme de cas d'utilisation général, nous jetons les bases pour créer une solution qui répondra aux attentes de notre entreprise. Cette section nous permettra de saisir les exigences avec une clarté accrue, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase de conception et développement.

2. Identification des acteurs

Un acteur est un objet extérieur du système qui bénéficie des fonctionnalités offertes par ce dernier. Dans ce contexte, on distingue ces d'acteurs :

- **Administrateur** : C'est l'acteur qui communique avec le système à travers une application Back office web après une authentification vers son propre espace, c'est le responsable communication.
- **Employé** : un employé enregistré dans la base de données qui exerce certaines fonctionnalités pour répondre aux besoins des clients. Il gère les demandes de remboursement et vérifie les paiements effectués par les clients.
- **Client** : C'est un internaute qui possède un profil dans le site, il peut consulter, modifier ou supprimer son profil. Il peut également souscrire, consulter, annuler une Commande comme il peut consulter ses factures et ses notifications.

3. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ou besoins métiers représentent les actions que le système doit exécuter, il ne devient opérationnel que s'il les satisfait. Notre application doit couvrir principalement les besoins fonctionnels suivants :

- **Client** :
 - S'authentifier : Pour accéder à l'application, il doit s'authentifier en mettant le nom utilisateur et le mot de passe.
 - Gérer le compte.
 - Faire une commande.
 - Payer la commande.

— **Employé :**

- S'authentifier : Pour accéder à l'application, il doit s'authentifier en mettant le nom utilisateur et le mot de passe.
- Vérifier des comptes client.
- Consulter toutes les commandes.
- Lancer un ordre de production.
- Indiquer fin contrôle de qualité.
- Gérer la facturation.
- Gérer la livraison au client.

— **Administrateur :**

- S'authentifier : Pour accéder à l'application, il doit s'authentifier en mettant le nom utilisateur et le mot de passe.
- Gérer son compte
- Gérer un membre ou un client
- Gérer un produit
- Vérification des données.
- Gérer une commande ou un devis (indiquer versement acompte, lancer un ordre de production, indiquer fin de contrôle de qualité, indiquer versement solde, indiquer un envoi de commande, faire proposition devis).

3.1 Diagramme de cas d'utilisation général

Les diagrammes de cas d'utilisation sont utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel du système. Ils sont utiles pour des présentations auprès des acteurs du projet. La figure suivante représente le diagramme de cas d'utilisation général de notre application.

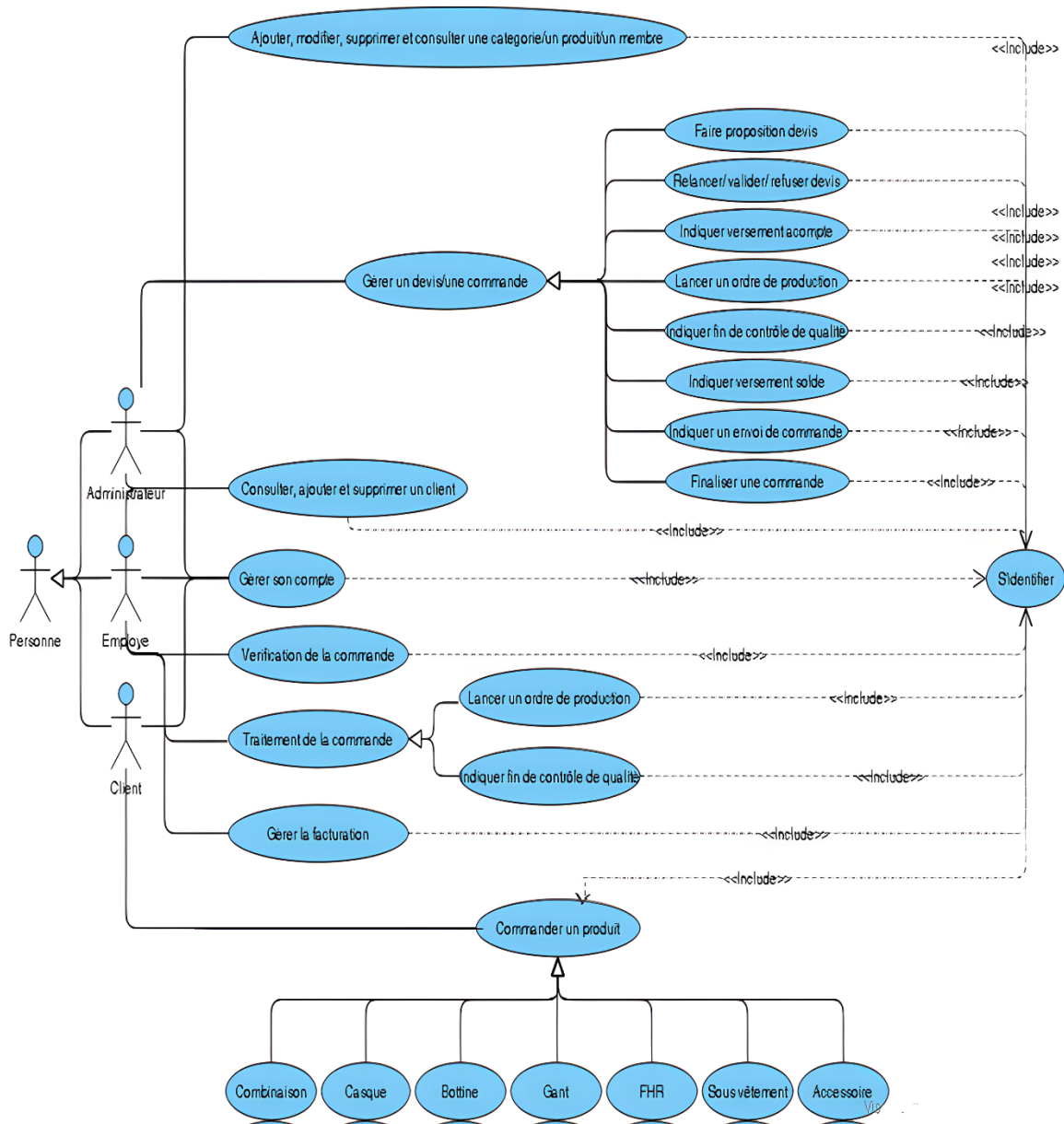


Figure 18 Diagramme de cas d'utilisation général

3.2 Raffinement des cas d'utilisation par acteur

— Client

Ce diagramme représente les cas d'utilisations pour l'acteur Client. Il peut consulter le site web, authentifier et passer une commande. D'outre il y aura la possibilité de payer la commande. Comme aussi il pourrait faire la gestion de son profil.

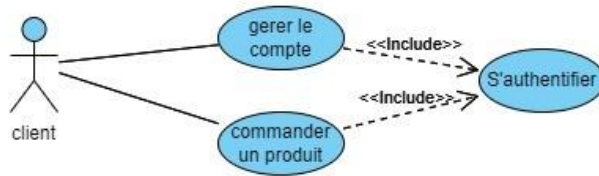


Figure 19 Cas d'utilisation du client

— Employé

Ce diagramme représente les cas d'utilisations pour l'acteur employé . Il peut consulter le site web, authentifier et gérer les commande . Comme aussi il pourrait gérer la facture et la phase de livraison.

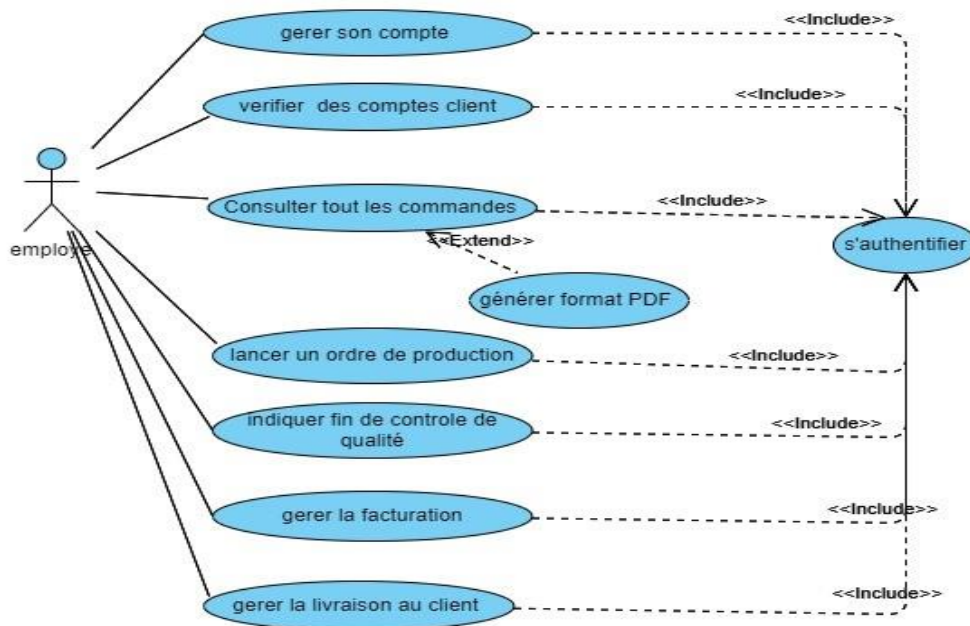


Figure 20 Cas d'utilisation d'employé

— Administrateur

Ce diagramme représente les cas d'utilisations pour l'acteur administrateur . Il peut consulter le site web, vérifier des données, authentifier et gérer les commandes . D'outre il y aura la possibilité de ajouter, modifier, et supprimer un membre ou un produit ou une catégorie .il peut relancer ,valider ou refusé un devis .

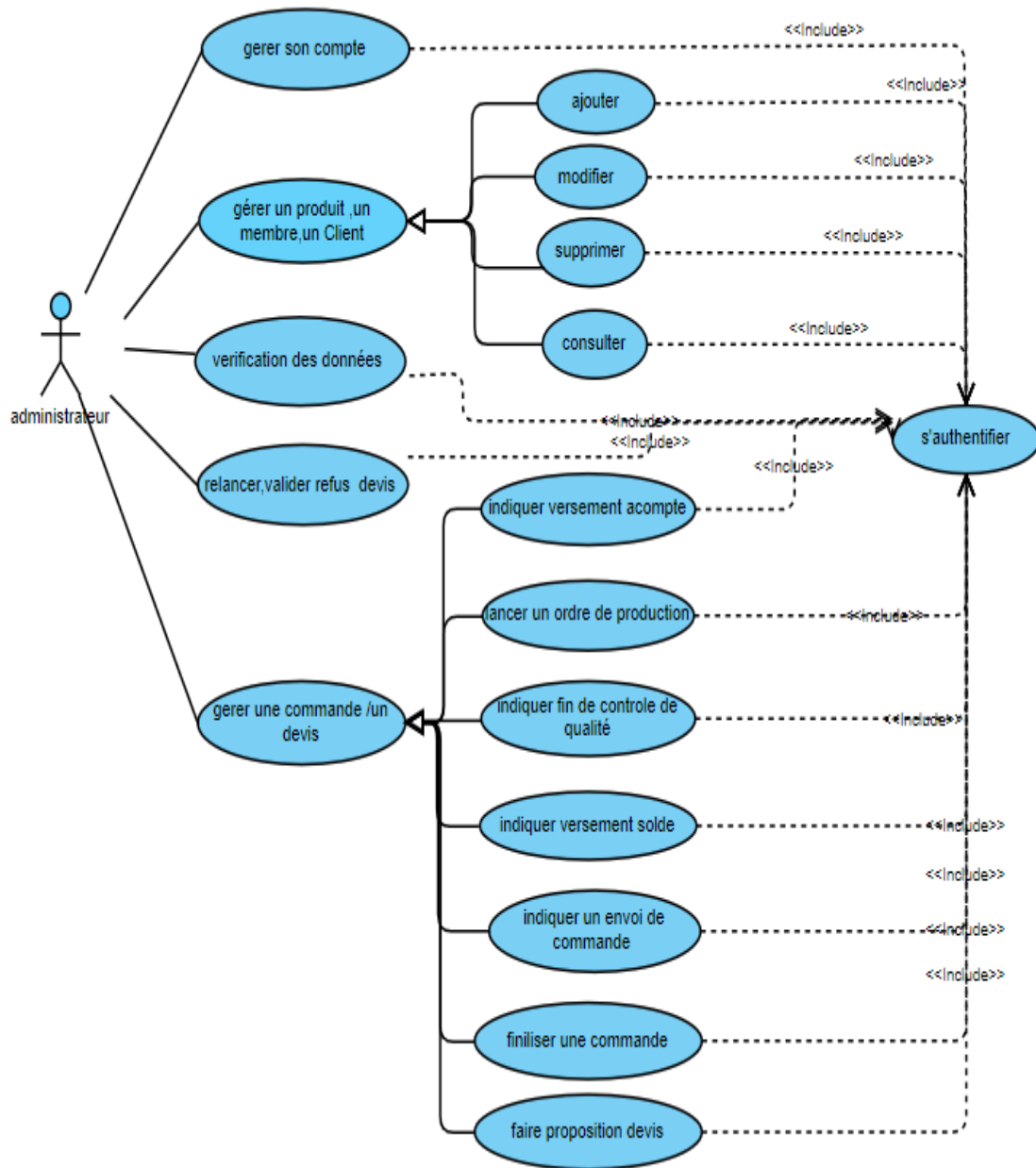


Figure 21 Cas d'utilisation d'administrateur

3.3 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

— Cas d'utilisation « S'authentifier »

Tableau 3 Description textuelle du cas S'authentifier

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Client
Objectif	Permet à un client d'accéder à son propre espace
Pré condition	Le client possède un compte
Post condition	Permet à un client d'accéder à son propre espace

Scénario nominal	1. Le système invite l'acteur à entrer son identifiant et son mot de passe 2. L'acteur saisit l'email et le mot de passe 3. Le système vérifie les paramètres 4. Le système affiche l'espace correspondant à l'acteur 5. L'instance des cas d'utilisation se termine
Exception	Si un champ lui manque le saisit ou présente une erreur de saisie, le système affiche un message d'erreur.

— Cas d'utilisation « Faire une commande »

Tableau 4 Description textuelle du cas Faire une commande

Cas d'utilisation	Faire une commande
Acteur	Client
Objectif	Permet à un client de passer une commande afin de choisir des articles (combinaison , HFR, sous-vêtements , gant ,casque) .
Pré condition	Le client possède un compte
Post condition	Permet à un client de passer sa commande(commander un produit).
Scénario nominal	1. Le système invite l'acteur à choisir un produit 2. L'acteur choisit le produit et met dans la commande . 3. Le système vérifie les coordonnées de l'acteur.

	4. Le système affiche la commande de l'acteur et l'envoyer sur la plateforme et l'enregistrer. 5. L'instance des cas d'utilisation se termine
Exception	S'il y a un manque d'information pour la création de la commande .

— Cas d'utilisation « Générer en format PDF »

Tableau 5 Description textuelle du cas Générer en format PDF

Cas d'utilisation	générer en format PDF
Acteur	employé
Objectif	Permet à un employé d'imprimer la commande de client en format PDF .
Pré condition	L'employé possède un compte
Post condition	Permet à un employé de lancer l'ordre de production .
Scénario nominal	1. Après la commande de client le système enregistrer tous les formations de client . 2. le système 3. Le système vérifie les paramètre 4. Le système affiche l'espace correspondant à l'acteur 5. L'instance des cas d'utilisation se termine
Exception	Si le client annuler la commande .

4. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont les exigences qui ne concernent pas spécifiquement le comportement du système et qui doivent avoir des valeurs quantitatives mais plutôt identifient des contraintes internes et externes du système. Les besoins non fonctionnels de notre application envisagée se résument comme suit :

- **Performance** : Au niveau d'un système informatique la performance ne se définit pas uniquement par les temps de réponse résultants des applications aux utilisateurs, cette notion est plus vaste et comprend les aspects suivants : Les temps de réponse, la disponibilité du système, la robustesse.
- **Souplesse et Flexibilité** : Le modèle conceptuel à réaliser doit garantir la souplesse et la flexibilité requise pour gérer des évaluations fonctionnelles futures.
- **Sécurité** : Le site doit garantir à l'utilisateur connecté l'intégrité et la confidentialité de ses données. La sécurité du système est assurée par l'authentification des clients par un login et un mot de passe crypté.

5. Conclusion

La phase d'analyse et de spécification des besoins nous a fourni un aperçu approfondi de la direction que prendra notre projet. En identifiant les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués, en établissant des scénarios de cas d'utilisation et en décrivant les besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous avons créé un cadre solide qui servira de référence tout au long du processus.

CHAPITRE 3 :

CONCEPTION

IV. Chapitre 3 : Conception

1. Introduction

Le chapitre de conception constitue une phase cruciale de notre projet, où nous transformons les exigences et les spécifications en une architecture concrète et fonctionnelle. En explorant la vue globale de la base de données, le diagramme de classe métier, les diagrammes de séquences dynamiques et le diagramme de déploiement, nous plongeons dans les détails techniques qui définiront la structure et le fonctionnement de notre solution.

2. Méthode de conception UML

Pour modéliser d'une façon claire et précise la structure et le comportement de notre système nous allons opter pour le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language). UML se définit comme un langage de modélisation graphique et textuel destiné à comprendre et décrire des besoins, spécifier et documenter des systèmes, esquisser des architectures logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points de vue [2].



Figure 22 UML

3. Conception de la base de données

Dans cette section, nous présentons la conception détaillée de la base de données qui sera stockée dans le serveur.

3.1 Vue générale de la base de données

La base de données utilisée est celle de stand 21 nommée 'Stand21orders' qui contient les tables suivantes:

- **Personne :**

La table Personne contient des informations sur le client, l'employé, la franchise et l'administrateur, ainsi que la date de naissance, le mot de passe, le type d'utilisateur et le statut (actif ou non actif)

- **Commande_patrons :**

La table Commande_patrons contient des informations sur la commande (date de sortie, type de produit, numéro de bon de commande, client, équipe, classification, design, temps découpe, broderie et montage, papier, matelassage, montage et surpiques).

- **Commande_pilote :**

La table Commande_pilote, a une clé étrangère id_patron de la table commande_patrons, contient des informations sur le pilote associé à une commande (nom, prénom, id_pilot, taille_base, num_homol, numholog, drapeau, police et remarques).

- **CalendrierBroderie / CalendrierMontage / CalendrierCoupe / CalendrierPatronage :**

Les tables CalendrierType contiennent des informations sur les employé(e)s qui travaillent dans la broderie/montage/coupe et patronage avec leurs minutes par jour.

- **Commande_Spec :**

La table Commande_Spec contient les informations d'une commande spéciale ainsi que les retouches, Flex, broderies et des brassiers.

- **Devis :**

La table Devis contient les informations sur le créateur du devis, les informations sur le client, la date de création du devis, la description et l'état du devis. Il y en a 7 :

- Etat 0 : Faire une proposition de devis.
- Etat 1 : Relance / Validation / Refus devis
- Etat 2 : Indiquer versement acompte
- Etat 3 : Lancer un ordre de production
- Etat 4 : Indiquer fin contrôle qualité
- Etat 5 : Indiquer versement solde
- Etat 6 : Indiquer un envoi de commande

- **Devis_Produit :**

La table Devis_Produit contient des informations sur les devis telles que

id_bon_commande, id_produit et l'usine de fabrication.

- **Produit :**

La table Produit contient des informations sur le produit telles que id_prod, libelle_prod, id_categ, date_prod, delai_prod, etc.

- **tpsBroderie / tpsCoupe / tpsMontage :**

Les tables tpsType contiennent les minutes disponibles pour chaque jour.

- **tpsSup :**

La table tpsSup contient les minutes supplémentaires qui peuvent être ajoutées s'il y a des employés qui souhaitent ajouter des heures.

- **UserPresence :**

La table UserPresence contient les informations des employé(e)s qui travaillent dans l'atelier.

3.2 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le modèle conceptuel représente les différentes entités et les relations entre eux. Dans la figure suivante, nous représentons les différentes entités de notre application.

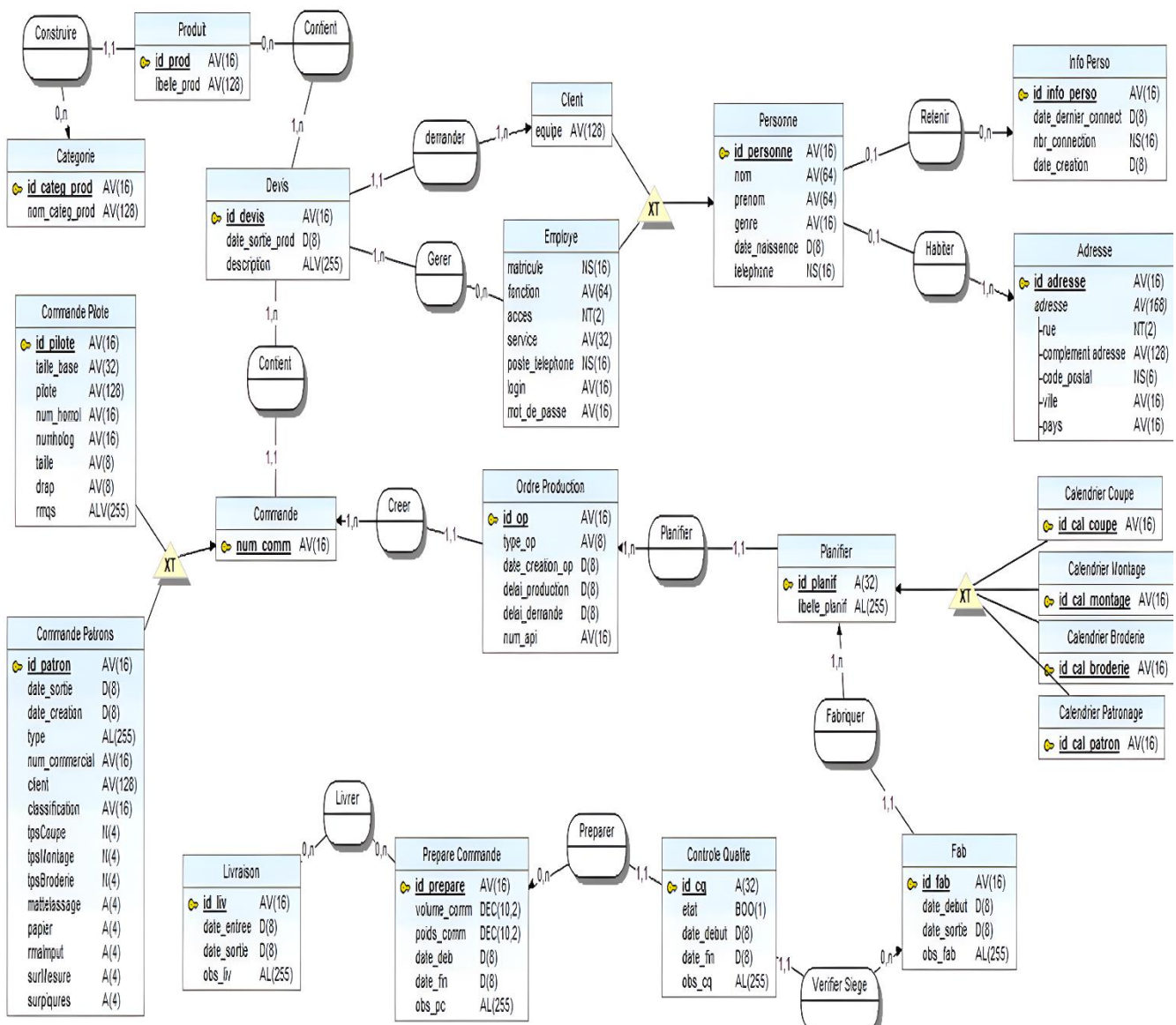


Figure 23 Modèle conceptuel de données MCD

4. Diagramme de classes métier

Le diagramme de classes est un schéma utilisé pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci. La figure suivante représente le diagramme de classe métier de notre application.

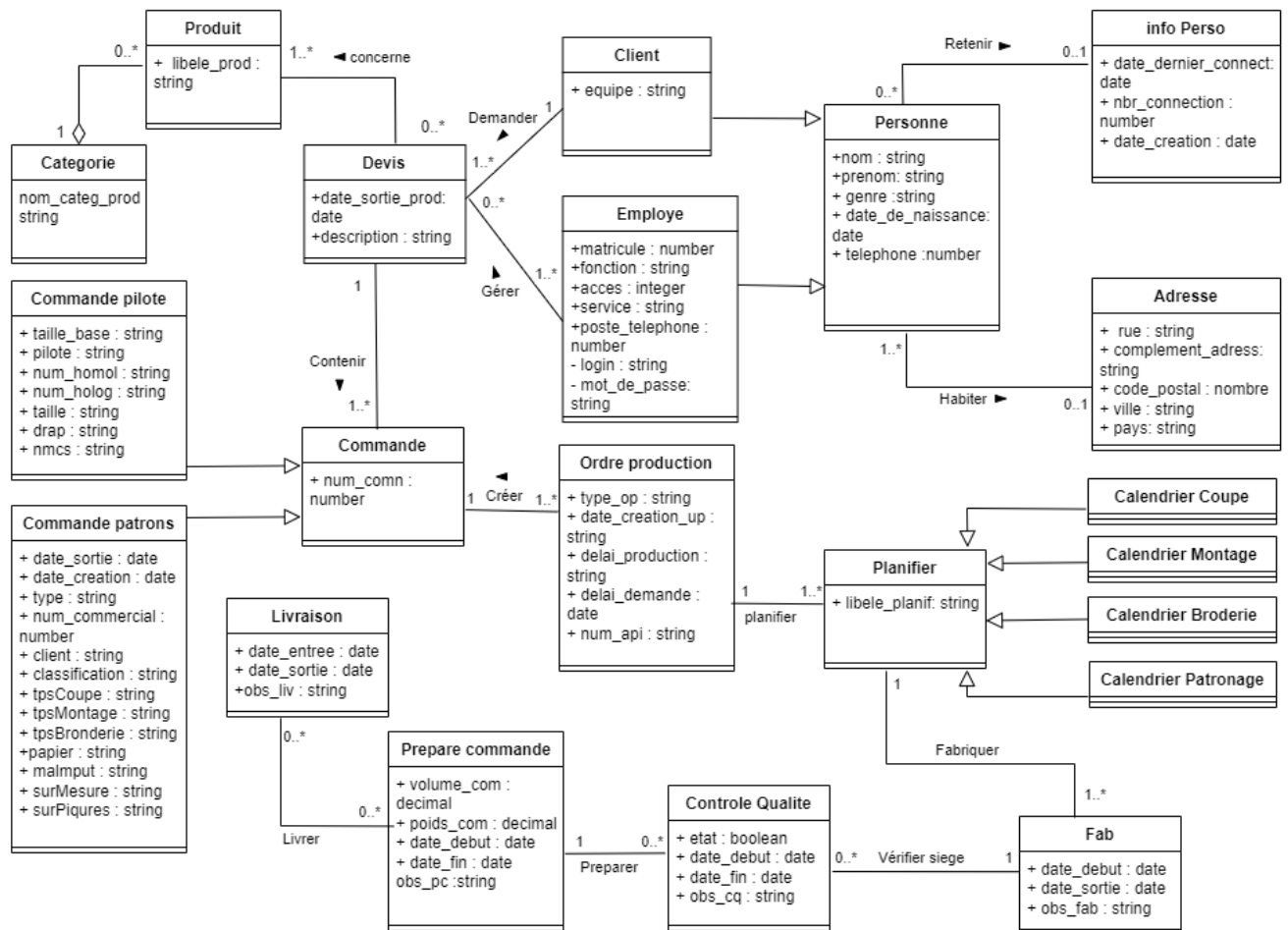


Figure 24 Diagramme de classes métier

5. Diagrammes de séquences

Le diagramme de séquence permet de montrer les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario d'un diagramme de cas d'utilisation. Dans un souci de simplification, on représente l'acteur principal à gauche du diagramme, et les acteurs secondaires éventuels à droite du système. Le but étant de décrire comment se déroulent les actions entre les acteurs ou objets. [3]

5.1 Diagramme de séquence « s'authentifier »

Avant de pouvoir accéder au système, il est impératif pour l'acteur de procéder à une authentification. L'authentification joue un rôle crucial car elle permet de classer les utilisateurs et de déterminer leurs rôles, tout en définissant les privilèges qui leur sont accordés. Pour ce faire, l'utilisateur doit fournir son nom d'utilisateur et son mot de passe via un formulaire. Ces informations doivent être compatibles

avec celles préalablement enregistrées dans la base de données. Si le compte existe, Si le compte existe, une session est créée pour l'acteur, lui permettant d'accéder aux fonctionnalités du système. Sinon, un message d'erreur apparaît et l'utilisateur est invité à réessayer à nouveau.

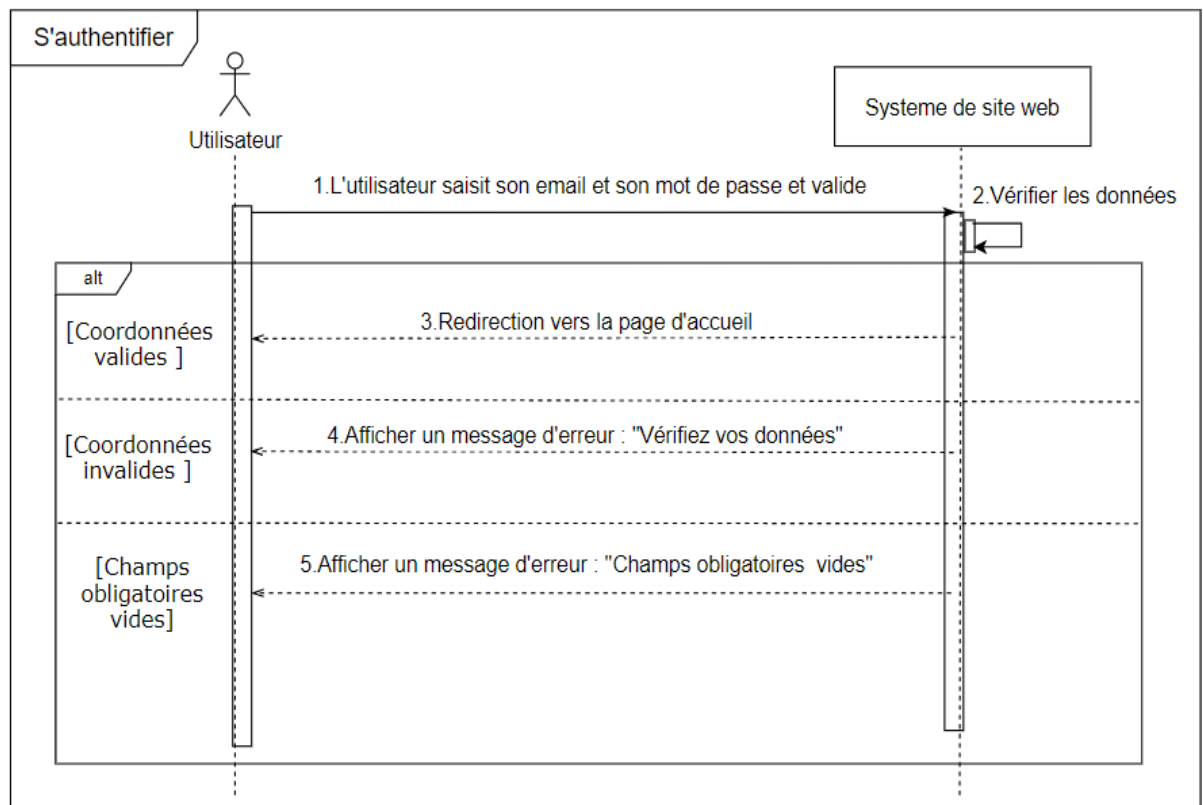


Figure 25 Diagramme de séquence : S'authentifier

5.2 Diagramme de séquence « Faire une commande »

La figure ci-dessous montre l'enchaînement de site pour qu'un Client puisse faire une commande à travers son espace personnel .

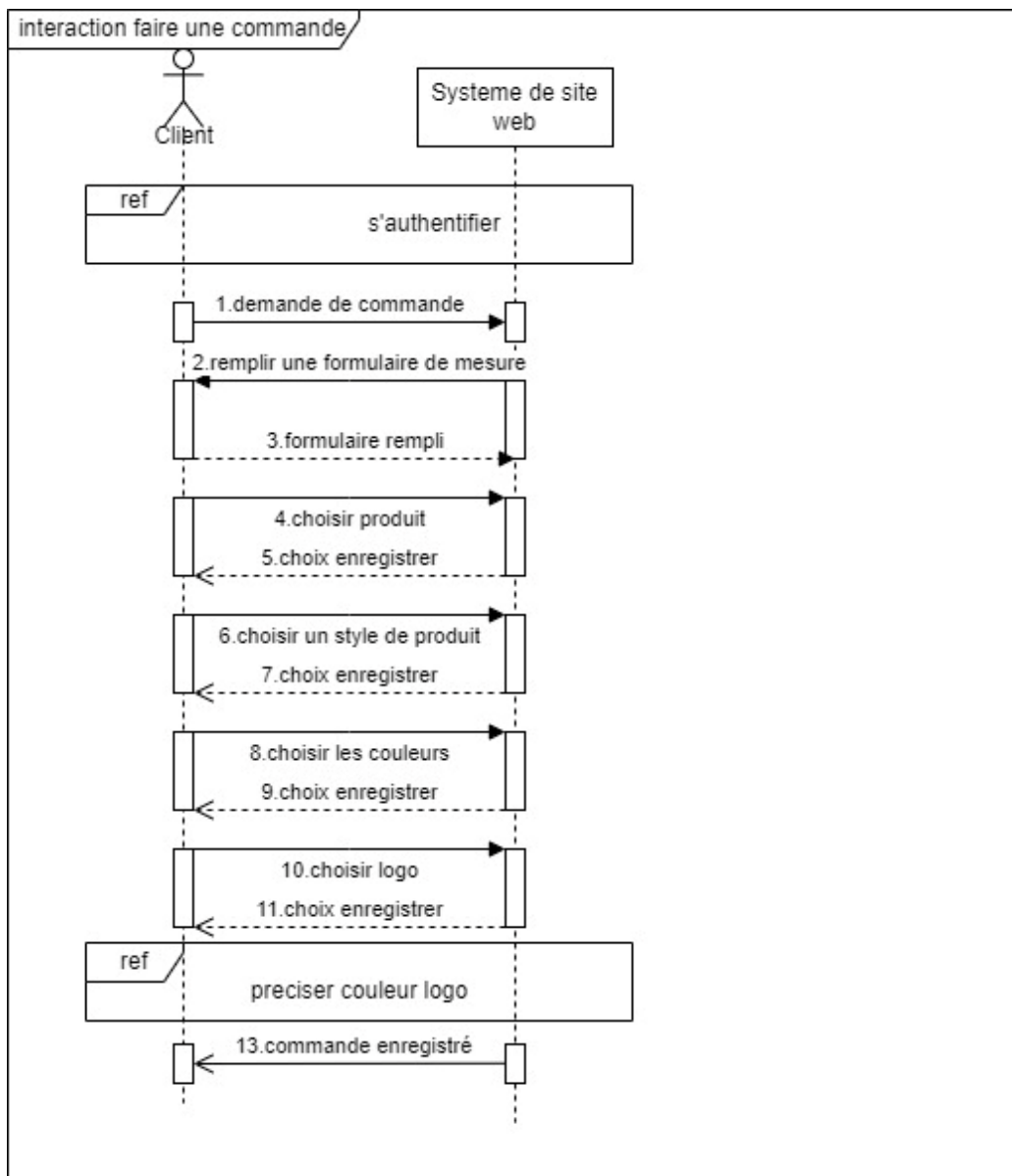


Figure 26 Diagramme de séquence : Faire une commande

5.3 Diagramme de séquence « générer la commande en PDF »

La figure ci-dessous montre l'enchaînement de site afin qu'un employé pu faire gérer une commande d'un client et le télécharger en PDF :D'abord il doit accéder à son propre espace par une simple authentification, puis il va demander la liste des clients . Après, il va demander l'interface de modification de commande pour effectuer son besoin et puis il peut télécharger la commande en PDF.

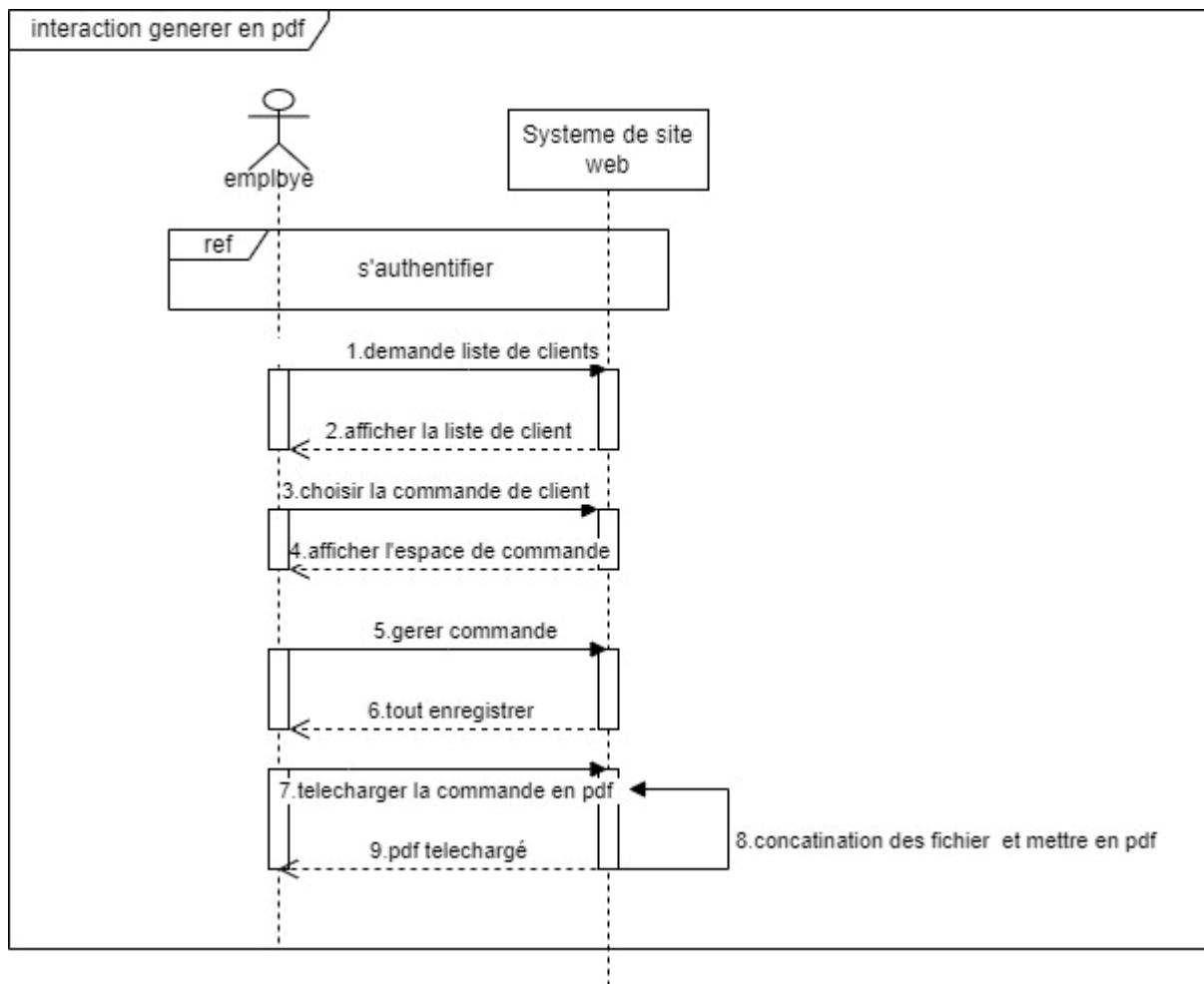


Figure 27 Diagramme de séquence : Générer la commande en PDF

5.4 Diagramme de séquence« préciser couleur de logo »

La figure ci-dessous montre l'enchainement de site afin de faire la le choix de commande , le client doit faire preciser les couleurs de logo choisi .

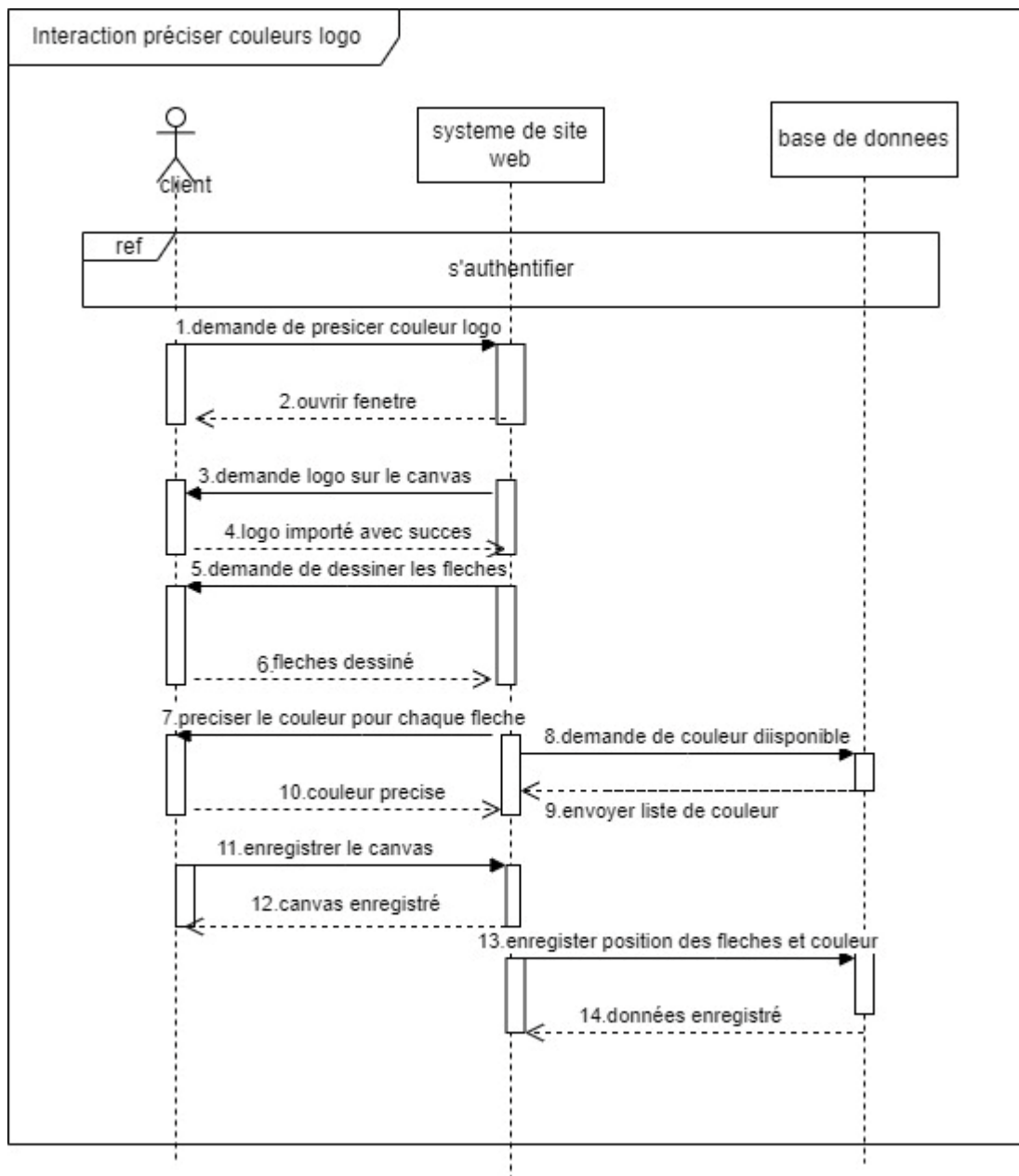


Figure 28 Diagramme de séquence préciser les couleurs du logo

6. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement permet de décrire le déploiement physique des données créées par le système sur des composants matériels en illustrant la manière dont ces derniers sont répartis et les relations entre eux. Avec ce type de diagramme nous arrivons à visualiser la topologie de notre système matériel [4].

Dans notre cas, pour créer ou récupérer des données, les applications web et mobile doivent se connecter à l'API web reliée à un serveur de base de données. La transmission et la récupération des données se fait par l'intermédiaire du composant « Service » en relation avec le composant « Route » de l'API comme présentée par la figure suivante :

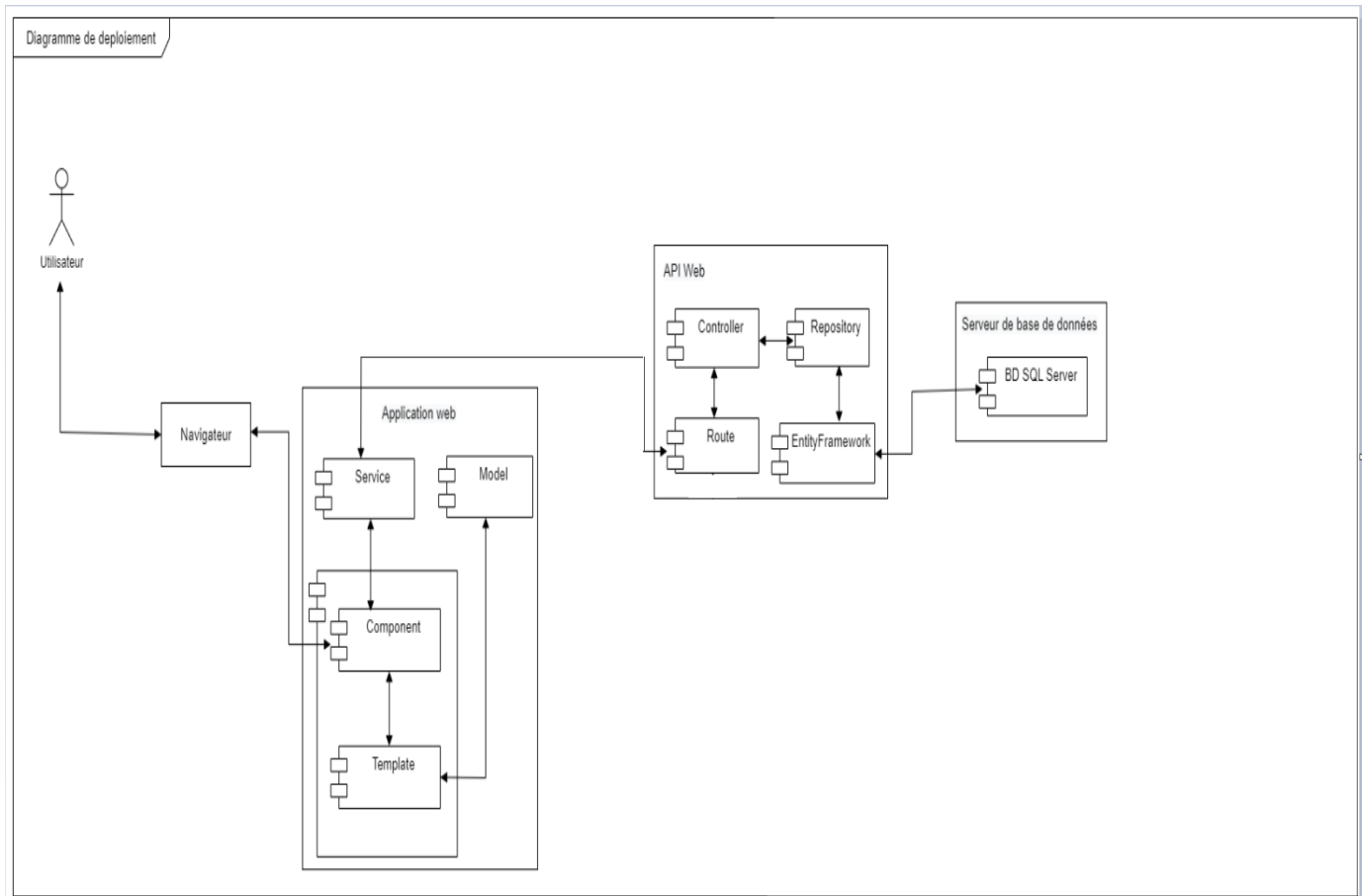


Figure 29 Diagramme de déploiement

7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exploré en détail la phase d'analyse et de conception, fondamentale pour établir les fondations d'une application en créant une représentation modèle de son objectif tout en abordant ses multiples aspects.

Après avoir complété la conception de notre application, nous pénétrons dans la phase de développement et d'exécution, où se matérialise le résultat final de cette approche conceptuelle. Il devient alors impératif que cette étape suive rigoureusement les lignes directrices établies précédemment.

CHAPITRE 4 :

RÉALISATION

V. Chapitre 4 : Réalisation

1. Introduction

Dans ce chapitre nous allons présenter les différents détails liés au développement de notre application. L'environnement logiciel et matériel sera exposé en premier lieu. Dans la deuxième partie nous essayerons de décrire le travail réalisé par la présentation de quelques imprimés écrans.

2. Environnement de travail

Dans cette partie, nous spécifions les logiciels, l'environnement du développement, l'environnement de la base de données utilisée lors de la réalisation du notre projet.

2.1 Environnement logiciels

On présentera dans ce paragraphe les différents logiciels utilisés pour la réalisation de ce projet regroupé par catégorie d'utilisation :

- **Visual Studio Code** : C'est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré [5].



Figure 30 Visual Studio Code

- **GPL Ghostscript** : est une suite logicielle permettant le traitement des formats de fichiers PostScript et PDF. C'est un logiciel libre distribué sous licence GNU GPL[6].



Figure 31 ghostscript

- **ImageMagick** : est un logiciel libre, comprenant une bibliothèque , ainsi qu'un ensemble d'utilitaires en ligne de commande, permettant de créer, de convertir, de modifier et d'afficher des images dans un très grand nombre de formats. Les images peuvent être découpées, les couleurs peuvent être modifiées, différents effets peuvent être appliqués aux images, les images peuvent subir des rotations, il est possible d'y inclure du texte, des segments, des polygones, des ellipses et des courbes de Bézier ,etc.[7]



Figure 32 imageMagick

- **XAMPP** :Xampp est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la portée d'un grand nombre de personnes puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne, de plus, sur les systèmes d'exploitation les plus répandus.[8]



Figure 33 xampp

2.2 Langages de programmation

- **PHP (Hypertext Preprocessor)**: C'est un langage de scripts généraliste et Open Source, spécialement conçu pour le développement d'applications web dynamiques via un serveur HTTP. PHP est un langage impératif orienté objet. Il s'agit d'un langage de script interprété côté serveur. Il peut être intégré facilement au HTML [9].



Figure 34 PHP

- **JavaScript** : C'est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le langage de script des pages web .

JavaScript



Figure 35 JavaScript

- **AJAX** : permet aux pages Web d'être mises à jour de manière asynchrone en échangeant des données avec un serveur Web en arrière-plan. Cela signifie qu'il est possible de mettre à jour des parties d'une page Web, sans recharger toute la page[10].



Figure 36 ajax

- **HTML** : C'est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le langage de script des pages web.



Figure 37 HTML

- **CSS** : C'est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le langage de script des pages web.



Figure 38 CSS

2.3 Logiciel de base de données

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde², autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server[11].



Figure 39 SGBD MySQL

3. Présentation des interfaces du projet

L'interface ci-dessous représente la page de connexion de notre plateforme :

Figure 40 Interface de connexion

On clique sur le bouton « Ouvrir une session » après, on remplit le Pseudonyme et le mot de passe d'un parmi les acteurs qui utiliseront la plateforme :

Après la connexion, le message suivant sera affiché « Bienvenue Pseudonyme ».

Ensuite, l'interface suivante apparaisse, elle contient les informations personnelles et les informations de contact.

Bienvenue sfrance1 | Déconnexion

SYSTÈME DE COMMANDE / ORDERING PROCESS

ACCUEILMEMBRESDEVIS / COMMANDESRÉCHERCHE DEVIS / COMMANDES

Profil (MARCHAND Thierry)

Informations personnelles

Nom : MARCHAND
Prénom : Thierry
Genre : Homme
Date de naissance : 26/12/1987
Format de date : 24/07/2023
Matricule : TM
Fonction : Teams France
Service : Commercial

[Modifier mon profil](#)

Informations de contact

Téléphone : +33 (0) 608 581 825
Fax :
Email : marketing@stand21.com

Adresse de résidence

Adresse :
Code postal : 21000
Ville : DIJON
Pays : France
Province / État : Bourgogne

Adresse de livraison

Adresse :
Code postal : 21000
Ville : DIJON
Pays : France
Province / État : Bourgogne

WE STAND FOR SAFETY AND QUALITY

Figure 41 Page d'accueil de la plateforme

Après l'employé peut accéder à tous les commande de client il peut faire une recherche de commande par client :

Bienvenue sfrance1 | Déconnexion

SYSTÈME DE COMMANDE / ORDERING PROCESS

ACCUEILMEMBRESDEVIS / COMMANDESRÉCHERCHE DEVIS / COMMANDES

Résultats de votre recherche :

Pseudo : Nom : Prénom : Mail :

Pseudo	Nom	Prénom	Franchise	Email	
Florian	LENOIR	Florian	Stand 21 France	marketing@stand21.fr	
jefflo54	FLOREMONT	Jérôme	Stand 21 France	jerome.floremont@numericable.fr	
lencirfo	LENOIR	Florian	Stand 21 France	lencir-florian@hotmail.fr	
flo25	PEA	Florent	Stand 21 France	kara25@hotmail.fr	
flocuy	CUYNET	Florent	Stand 21 France	Florentcuynet25fc@gmail.com	
FLORAC	FLORAC	Jean-Charles	Stand 21 France	jcfiorac@gmail.com	
FLORIN C	FLORIN	Christophe	Stand 21 France	christophe.florin@gmail.com	
fleflo	LE FLOCH	Franck	Stand 21 France	frank.fleloch@hotmail.fr	
flobarddechabannes	LOMBARD de CHABANNES	Frédéric	Stand 21 France	marketing@stand21.com	
FLOTTECAMILLE	FLOTTE	Camille	Stand 21 France	camille.flotte@gmail.com	

1 - 2

WE STAND FOR SAFETY AND QUALITY

Figure 42 liste de clients



Figure 43 recherche par client

Ensuite cette page admet tous les commande de client sélectionné et l'état de cette commande exemple : en attente ,acompte versé ,en production, contrôle qualité terminé.



Figure 44 Etat de commande

L'employé peut faire plusieurs action sur la commande de client

Il peut ajouter ou supprimer la table de pilotes sélectionnées , ajouter un autre produit ,ajouter un ordre de la broderie

L'employé doit consulter tous les détails de commandes de client

[Retour](#)

[Afficher/Masquer toutes les pièces jointes](#)

Aucun pilote n'est associé au bon de commande

Associer une fiche pilote
Gérer l'association de pilotes/tailles

Pilote(s)	Taille	Drapeau	Nom à broder	Police	Remarques	Quantité
ABERGEL Gabriel	4	Argentine	tttt	Comme	tttttt	2
ADAMSKI Pierre	H2 L4	Barbade	ssssédxW	Stencil	ssssss	3
HYRONDELLE Laeticia	joint	Arabie Saoudit		Bremen	tt	1

NOM Prénom

[Ajouter un ordre de broderie à remplir](#)
[Ajouter un ordre de broderie pré-établi](#)
[Associer la copie d'un ordre de broderie existant](#)

Fichier(s) associé(s) au bon de commande :

Fichier	Description	Taille	
0.153833001154600763_logost21rvb.jpg	0.153833001154600763_logo	99.144 Ko	
trophee-047.jpg	trophee-047	141.254 Ko	
Dixon Stand 1 press release draft.pdf	Dixon Stand 1 press release	626.437 Ko	
brod_33HCPM50_2479.pdf	Ordre broderie 3	73.285 Ko	
brod_33HCPM50_2284.pdf	Ordre broderie 5	109.509 Ko	
brod_33HCPM50_1869.pdf	Ordre broderie 2	107.509 Ko	
brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 3	37.437 Ko	
brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 3	37.437 Ko	
brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 5	37.437 Ko	
brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 5	37.437 Ko	
brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 7	37.437 Ko	
brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 7	37.437 Ko	

Figure 45 page de modification de commande

On ajoute des lien de telechargement de cette commande en pdf .

brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 5	37.437 Ko	
brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 7	37.437 Ko	
brod_33HCPM50_1.pdf	Ordre broderie 7	37.437 Ko	

[Mettre à jour les descriptions de pièces jointes](#)

[Télécharger toutes les pièces jointes de ce bon de commande \(zip - hors archives scannées\)](#)

[Télécharger la commande complète en pdf \(mise à jour : 2023/07/24 12:28:49\)](#)

[Joindre des fichiers](#)

Figure 46 Liens de téléchargement

Le PDF à télécharger contient tous les informations de commande et les mesures de client avec les logo et les drapeaux et tous

On a contacter tous sa en un PDF en utilisant le logiciel ghostscript :

On a écrit cette page :



Figure 49 préciser les couleurs de logos

En utilisant la souris (avec clic et glissement de la souris vers la partie de logo) on peut dessiner une flèche. Avec une liste déroulante. La liste déroulante admet la liste de couleurs disponibles dans la base.

Le client doit préciser les couleurs de logo. Il peut aussi écrire d'autres remarques pour le logo.

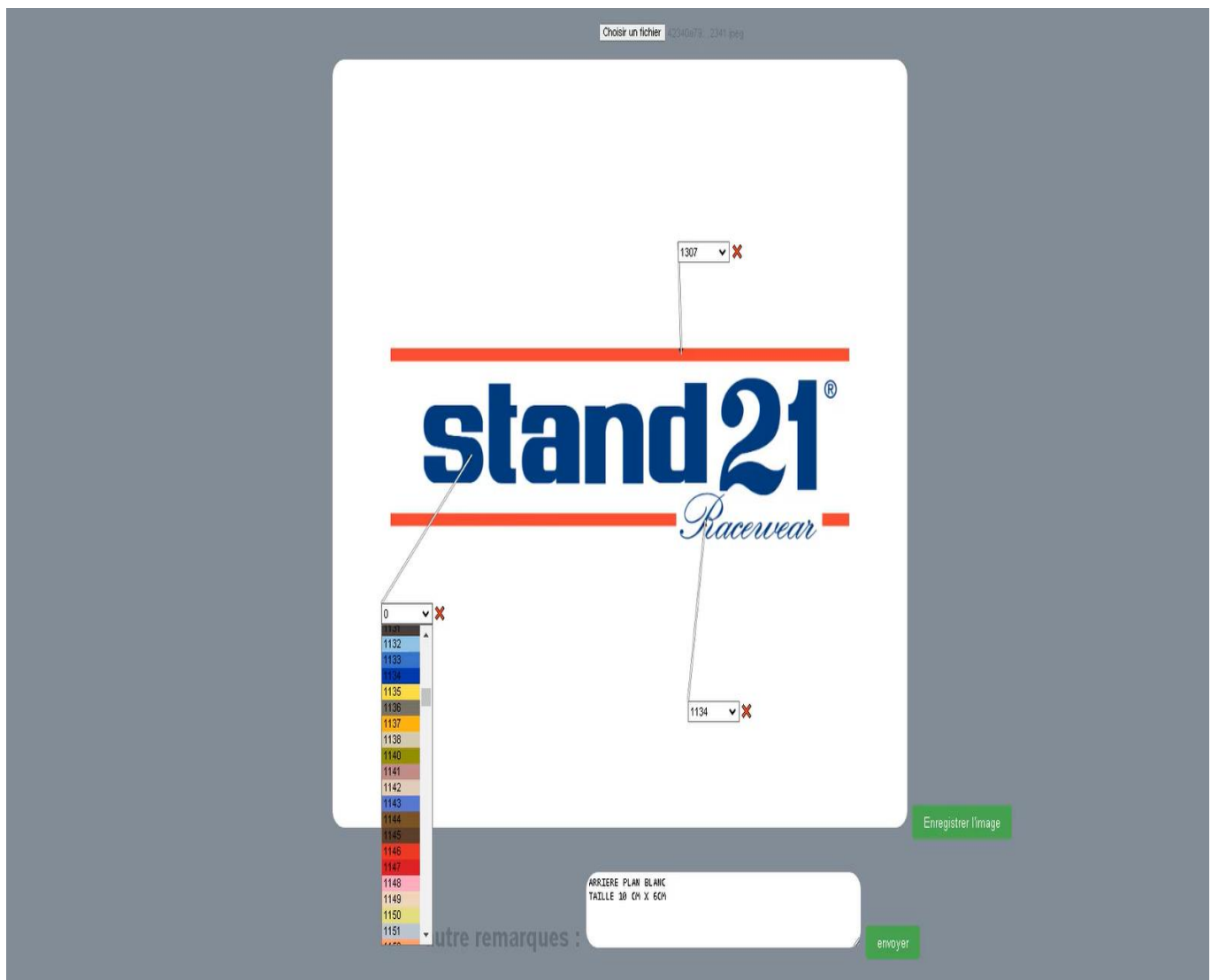


Figure 50 Options de logo

4. Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avons pu décrire la phase de réalisation de notre site web dans lequel nous avons définis les différents matériels et logiciels utilisés, ainsi que l'exposition des différentes interfaces graphiques représentant ce système

VI. Conclusion générale

A l'issue de ce stage , j'ai pu mener à termes ma mission qui consiste à faire la mise à jour, la correction, et l'évolution de site système de commande de STAND21.

J'ai eu l'occasion durant ce projet de découvrir de nouvelles technologies. J'ai développé de nouvelles compétences et fait appel à des connaissances acquises lors de ma formation. En adoptant une méthodologie de recherche, je me suis informé dans un premier temps sur mon sujet en définissant les concepts généraux du projet ensuite recueilli le besoin de l'entreprise à travers des réunions avec mon encadrant pour établir ensuite une solution qui va être bénéfique, répondant ainsi à son besoin.

En se basant sur ce travail, j'ai enchainé avec la partie analyse et conception. A cet effet, j'ai entamé la phase de réalisation pour faire la mise à jour ,la correction et l'évolution de sites web internes et externes Malgré quelques difficultés, ce projet sur lequel j'ai pu travailler a été une expérience très enrichissante et spéciale pour moi, il m'a permis aussi bien de faire évoluer considérablement mes connaissances et bien entendus compétences.

IV. Bibliographie

- [1] <https://www.techno-science.net/definition/670.html>
- [2] <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=introduction-modelisation-objet>
- [3] <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml>
- [4] <https://www.ibm.com/docs/fr/rsas/7.5.0?topic=topologies-deployment-diagrams>
- [5] <https://code.visualstudio.com/learn>
- [6] <https://gpl-ghostscript.fr.softonic.com/>
- [7] <https://imagemagick.org/index.php>
- [8] <https://g.co/kgs/4cWJuS>
- [9] <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203597-php-hypertext-preprocessor-definition/>
- [10] <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/AJAX>
- [11] <https://mysql.developpez.com/actu/329296/MySQL-est-une-base-de-donnees-plutot-mediocre-declare-un-ingenieur-Oracle-en-partance-PostgreSQL-est-une-meilleure-option-pour-un-SGBD-open-source-selon-lui/>